

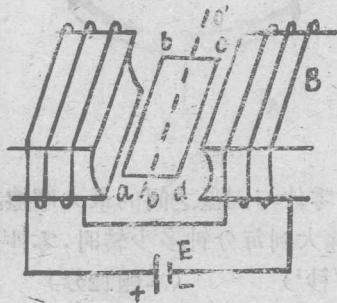
上海市高等学校招生理化试题

物 理 部 分 (占60%)

一、一金属块在空气中的重量为780克,把它全部浸入水中,称得重量为680克,求:①金属块在水中所受的浮

力;②金属块的比重。(本题8分)。

二、图中A、B为两铁心,上面绕有线圈与电池E接通。在A、B间有一闭合线圈a、b、c、d,当它绕O、O'轴作顺时针方向转动时,试在图中算出:



1. 铁心 $A \cdot B$ 两端, 哪一端是 N 极, 哪一端是 S 极;

2. 线圈 a, b, c, d 内感生电流的方向;

3. 磁场对线圈 a, b, c, d 作用力的方向。(本题10分)

三、滑雪运动员从高为10米的斜坡上由静止滑下, 坡长为200米, 如果下滑过程中运动员所受的阻力是运动员体重的0.014倍, 问运动员滑到坡底时速度是多大? (g 取10米/秒²) (本题10分)

四、给你一个电池, 一只已知电阻 R , 一只直流安培表和一只电键, 你怎样用这些器材测出一只未知电阻 R_x 的数值? 写出实验原理, 画出电路图, 标出安培表的“+”、“-”。并用安培表的读数和已知电阻 R , 列出求未知电阻 R_x 的计算式。如果 R_x 较小时, 用这种方法测量对结果的精确度有什么影响? 为什么? (本题10分)

五、下图是一台自动传

送盘的示意图, 盘

上距转动的轴0.5

米处有一个重0.5

公斤的零件随盘作

匀速转动。①如果

零件在盘上无滑动

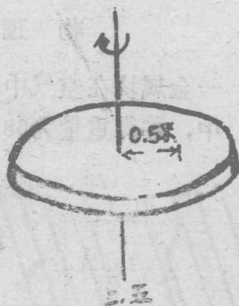
, 试画出零件的受

力图, 并指出它们

各是哪一种力? ②如果零件与圆盘之间的最大摩擦力

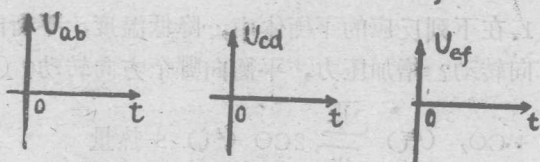
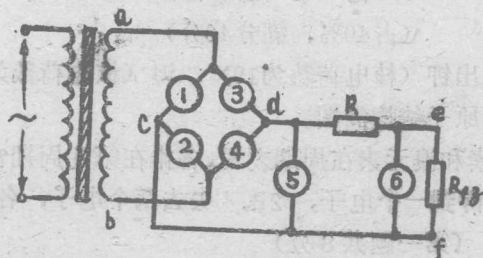
为0.2公斤, 问圆盘转速大到每分钟多少转时, 零件开

始滑动? (g 取9.8米/秒²) (本题12分)



六、选择题: 下列甲、乙两题中任选一题 (本题10分)

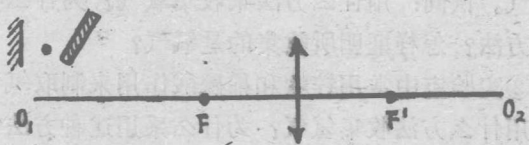
甲、下图是桥式整流器及“ Π ”型滤波器电路图



上. 六. 甲

1. 试在图中①、②、③、④、⑤、⑥空白处正确画出二级管和电解电容器的符号；
2. 当电压在 a 端为“+”，b 端为“-”时，画出电路中电流的流向；
3. 试在下面坐标上分别画出 U_{ab} 、 U_{cd} 和 U_{ef} 的波形图。

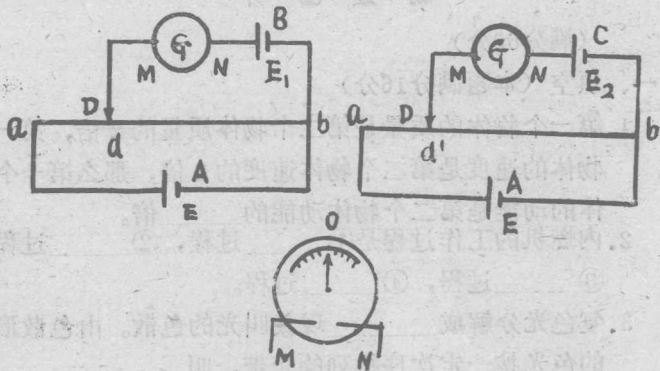
乙、下图中：S 为点光源，M 为平面镜，L 为凸透镜， O_1 、 O_2 为主光轴，F、F' 为透镜的焦点，P 为遮光板，使 S 的光线不能直接射到透镜上。试用光路作图法画出：点光源 S 的光线经平面镜反射后又通过透镜 L 的成像光路图



上. 六. 乙

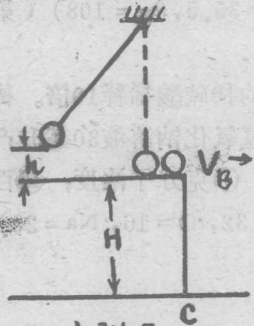
附加题: 物 理 部 分

甲、图中, E 和 E_1 , 分别表示电池 A 和 B 的电动势 ($E_1 > E$) G 为可以左右偏转的电流计 (如电流从 M 端进入时指针偏向 M, 反之指针偏向 N, 在没有电流通过时, 指针指在零点 O) ab 为均匀的电阻丝, D 为可以滑动的触点。问:



上·附·甲

1. 当D在ab上滑动时, 是否可以找到一点d, 使G的指针指在零点? 为什么? 2. 如果从d点向a端滑动时, G的指针如何偏转? 为什么? 3. 如果电池B换上一个电动势 E_2 的电池C($E > E_2$) 并将滑动触头移动到d点(见图)使G的指针仍指在零点。试写出 E_1 和 E_2 电阻丝bd、bd'长度的关系式。



乙、有AB两个质量相同的小球放在光滑的桌面上, 桌面离地面高度为H米, 其中A球用轻线悬挂着。见图, 把球拉到离桌面高度为h米, 然后放手, 在A球与B球作完全弹性碰撞后, 求: 1. B球的速度 V_B ; 2. B球落到地面时, 离开C点的水平距离。